

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT3365**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **1**

Dành cho sinh viên khoá: **K68**

Ngành học: **Toán tin**

Thời gian làm bài **90 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (3 điểm) Xét bài toán biên trong quạt cho phương trình Laplace

$$\Delta u(x, y) = 0, \text{ trong } Q = \{(x, y) : x > |y| + 1, (x - 1)^2 + y^2 < 1\},$$

với điều kiện biên $\partial_\nu u(x, y) = 0$ khi $x = 1 - y$; $u(x, y) = 0$ khi $x = y + 1$, và

$$u(x, y) = 1 - 2y^2 \text{ khi } (x - 1)^2 + y^2 = 1,$$

trong đó ν là pháp tuyến ngoài, đơn vị trên biên.

(a) Vẽ miền Q .

(b) Hãy giải bài toán biên đã cho.

Câu 2. (4 điểm) Xét bài toán biên - ban đầu đối với phương trình truyền nhiệt trong hình chữ nhật

$$u_t(x, y, t) = u_{xx}(x, y, t) + u_{yy}(x, y, t) + F(x, y, t), (x, y) \in R = (-1, 1) \times (0, \pi), t > 0,$$

với điều kiện biên

$$\begin{cases} u_x(-1, y, t) = u_x(1, y, t) = 0, \\ u(x, 0, t) = u(x, \pi, t) = 0, \end{cases}$$

và điều kiện ban đầu $u(x, y, 0) = g(x, y)$.

(a) Dùng tích phân năng lượng dạng $I(t) = \iint_R u^2(x, y, t) dx dy$ để chứng minh tính duy nhất nghiệm của bài toán đã cho.

(b) Với $F = 0, g(x, y) = \sin^2(\pi x) \sin(y)$, bằng cách thác triển lên toàn mặt phẳng rồi dùng công thức Poisson để giải bài toán đã cho.

Câu 3. (5 điểm) Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, y, z, t) = 4\Delta u(x, y, z, t) + f(x, y, z, t), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0,$$

với điều kiện ban đầu

$$u(x, y, z, 0) = 0 \text{ và } u_t(x, y, z, 0) = 0,$$

trong đó

$$f(x, y, z, t) = \chi_{[2024, 2026]}(x) - \chi_{[0, 1]}(t) \chi_B(x, y, z)$$

với $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x - 2025)^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

(a) Tìm thời điểm sớm nhất t_0 mà $u(0, 0, 0, t)$ chuyển từ trạng thái cân bằng sang không cân bằng.

(b) Tính $u(0, 0, 0, t)$ theo t .

Chú ý: Sinh viên được sử dụng tài liệu.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2025-2026
Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT3365**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **1**

Dành cho sinh viên khoa: **K68**

Ngành học: **Toán tin**

Lời giải 1.

[3 điểm]

(a) Vẽ Q .	0.5
(b) Trong hệ tọa độ cực $x = 1 + r \cos(\theta - \pi/4)$, $y = r \sin(\theta - \pi/4)$ bài toán có dạng $\Delta u = v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta}, 0 < r < 1, 0 < \theta < \pi/2,$	0.5
với điều kiện biên $\begin{cases} v_\theta(r, 0) = 0, v(r, \pi/2) = 0 \\ v(1, \theta) = \sin(2\theta). \end{cases}$	0.5
Từ $v_\theta(r, 0) = 0, v(r, \pi/2) = 0$ ta có chuỗi nghiệm $v(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^{2n+1} \cos((2n+1)\theta).$	0.5
Từ $v(1, \theta) = \sin(2\theta)$ ta có $a_n = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin(2\theta) \times \cos((2n+1)\theta) d\theta = -\frac{8}{\pi} \times \frac{1}{4n^2 + 4n - 3}.$ Vậy nghiệm $u(x, y) = u(1 + r \cos(\theta - \pi/4), r \sin(\theta - \pi/4)) =$ $= -\frac{8}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 4n - 3} r^{2n+1} \cos((2n+1)\theta).$	1

Lời giải 2.

[4 điểm]

(a) Giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm của bài toán. Khi đó $u = u_1 - u_2$ là nghiệm của bài toán với $F = 0, g = 0$. Khi đó, ta có $I(0) = 0$.	1
Từ phương trình và điều kiện biên ta có: $I'(t) = 2\left[\iint_R uu_{xx} dx dy + \iint_R uu_{yy} dy dx\right] = -2 \iint_R (u_x^2 + u_y^2) dx dy \leq 0$ nên $I(t) \leq I(0), t > 0$.	0.5
Khi đó $I(t) = 0, t > 0$, hay $u = 0$. Vậy bài toán có tối đa một nghiệm.	0.5

(b) Từ điều kiện biên, ta thác triển lên toàn mặt phẳng nghiệm u thành hàm $\bar{u}$ thỏa mãn • lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2π theo y; • chẵn tại $x = 1$, nghĩa là $\bar{u}(2 - x, y, t) = \bar{u}(x, y, t)$, tuần hoàn chu kỳ 4 theo x. Khi đó điều kiện ban đầu thác triển lên toàn mặt phẳng $\bar{g}(x, y) = \sin^2(\pi x) \sin(y)$.	0.5
Sử dụng công thức Poisson $u(x, y, t) = \frac{1}{4\pi t} \int_{-\infty}^{\infty} \sin^2(\pi X) e^{-\frac{(x-X)^2}{4t}} dX \int_{-\infty}^{\infty} \sin(Y) e^{-\frac{(y-Y)^2}{4t}} dY.$	0.5
Áp dụng $\int_0^{\infty} e^{-\alpha^2 x^2} \cos(\beta x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha} e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha^2}}$, nghiệm của bài toán $u(x, y, t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-4\pi^2 t} \cos(2\pi x))e^{-t} \sin(y).$	1

Lời giải 3.

[5 điểm]

(a) Từ vị trí quan sát $(0, 0, 0)$ đến vùng "ngoại lực" khác 0 cách nhau 2024, mà tốc độ lan truyền 2 nên thời điểm đầu chuyển từ cân bằng sang động $t_0 = 2024/2 = 1012$.	0.5
(b) Tách $u = u_1 - u_2$, với $u_j, j = 1, 2$, là nghiệm của bài toán $u_{jtt}(x, y, z, t) = 4\Delta u_j(x, y, z, t) + f_j(x, y, z, t), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0,$ với điều kiện ban đầu $u_j(x, y, z, 0) = 0$ và $u_{jt}(x, y, z, 0) = 0$, trong đó $f_1(x, y, z, t) = \chi_{[2024, 2026]}(x), f_2(x, y, z, t) = \chi_{[0, 1]}(t)\chi_{[0, 1]}(r)$ với $r = \sqrt{(x - 2025)^2 + y^2 + z^2}$.	0.5
Do f_1 chỉ phụ thuộc x nên $u_1(0, 0, 0, t) = \frac{1}{4} \iint_{\Delta(0, t)} \chi_{[2024, 2026]}(x) dx ds$ với $\Delta(0, t) = \{0 < s < t, 2(s - t) < x < 2(t - s)\}$. Khi đó $u_1(0, 0, 0, t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 \leq t \leq 1012, \\ \frac{(t - 1012)^2}{4} & \text{khi } 1012 \leq t \leq 1013, \\ \frac{2t - 2025}{4} & \text{khi } t \geq 1013. \end{cases}$	1.5

Do f_2 chỉ phụ thuộc t và $r = \sqrt{(x - 2025)^2 + y^2 + z^2}$ nên $u_2(0, 0, 0, t) = v(2025, t) = \frac{1}{8100} \iint_{\Delta(2025, t)} \chi_{[0,1]}(s) r \chi_{[-1,1]}(r) dr ds.$ Tính toán được $u_2(0, 0, 0, t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 \leq t \leq 1012 \text{ hay } t \geq 1014, \\ \frac{(t - 1012)^2(2027 - 2t)}{3 * 8100} & \text{khi } 1012 \leq t \leq 1013, \\ \frac{(t - 1014)^2(2t - 2025)}{3 * 8100} & \text{khi } 1013 \leq t \leq 1014. \end{cases}$	2
Vậy nghiệm $u(0, 0, 0, t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 \leq t \leq 1012, \\ (t - 1012)^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{2027 - 2t}{3 * 8100} \right) & \text{khi } 1012 \leq t \leq 1013, \\ (2t - 2025) \left(\frac{1}{4} - \frac{(t - 1014)^2}{3 * 8100} \right) & \text{khi } 1013 \leq t \leq 1014, \\ \frac{2t - 2025}{4} & \text{khi } t \geq 1014. \end{cases}.$	0.5

Hà nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025
 NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN
 (ký và ghi rõ họ tên)

TS. Đặng Anh Tuấn